Vad händer om jordens midja ökar med en meter? – Tangentmodellen och kraften i ett enpunktslyft

WANMIN LIU
wanminliu@gmail.com

17 apr 2026

Vi betecknar jordens omkrets med C, mätt i meter. Då gäller

$$C = 4 \cdot 10^7.$$

Eftersom jorden antas vara en sfär följer att varje storcirkel har samma längd, vilket innebär att även ekvatorn – jordens midja – har längden C.

1 FRÅN DET JÄMNA LYFTET TILL ETT ENPUNKTSLYFT

I den förra artikeln (Liu, 2026) undersökte vi vad som händer om vi förlänger jordens midja (ekvatorn) med en meter och lyfter repet jämnt runt hela planeten. Vi fann att gapet blir ungefär 16 cm, ett resultat som är helt oberoende av jordens radie tack vare cirkelns linjäritet.[1]

Men vad händer om vi ändrar situationen i grunden? Föreställ dig samma rep, nu en meter längre än jordens omkrets $(C+1)$, men i stället för ett jämnt lyft låter vi det ligga tätt mot marken längs hela ekvatorn utom i en enda punkt, där det lyfts rakt upp tills det blir spänt.

Kärnfrågan är nu: hur högt når repet i denna punkt?

Till skillnad från det tidigare fallet är lyftet inte längre jämnt, och det är inte självklart att resultatet fortfarande är oberoende av jordens radie. För att analysera detta enpunktslyft behöver vi en mer lokal geometrisk modell.

Innan vi angriper repproblemet betraktar vi därför ett klassiskt geometriskt scenario: horisontproblemet.

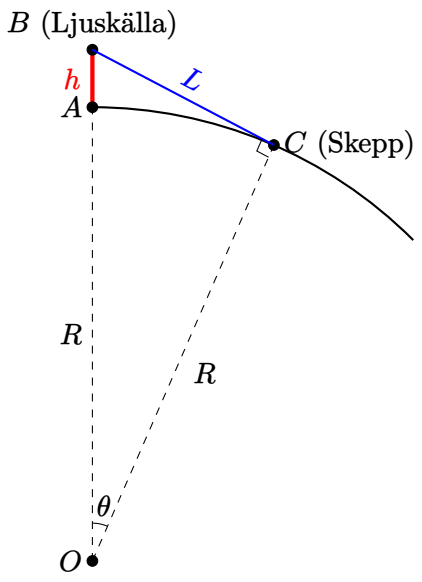
Tänk dig att du befinner dig till havs en klar natt och ser ljuset från **Kullens fyr**. Fyrens ljuskälla befinner sig på en höjd av **78,5 meter** över havsytan. Om jorden modelleras som ett perfekt klot med omkrets 40 000 000 m, hur långt bort kan ett fartyg befinna sig och fortfarande precis se fyren?

Detta leder oss till en lokal geometrisk modell där siktlinjen vid horisonten kan betraktas som en **tangent** till jordytan.

2 TANGENTMODELLEN: EN GEOMETRISK SIKTLINJE

För att analysera horisontproblemet använder vi en modell där siktlinjen är tangent till jordytan.

[1] Se (Liu, 2026) för en fördjupning i den koncentriska modellen.



Figur 1: $\triangle OCB$ är rätvinklig vid C.

I modellen bildar jordens centrum O, horisontpunkten C och ljuskällan B en rätvinklig triangel $\triangle OCB$, där vinkeln i C är rät eftersom radien står vinkelrät mot tangenten.

Detta ger Pythagoras samband

$$R^2 + L^2 = (R+h)^2.$$

Utvecklar vi högerledet får vi

$$R^2 + L^2 = R^2 + 2Rh + h^2.$$

Eftersom jordradien R är mycket stor jämfört med höjden h kan termen h^2 försummas, vilket ger approximationen

$$L \approx \sqrt{2Rh}.$$

Med $R \approx 40\,000\,000/(2\pi)$ och $h = 78{,}5$ erhålls siktsträckan

$$L \approx 31\,600,$$

det vill säga 31,6 km.

3 DET STORA ENPUNKTSLYFTET

Vi återvänder nu till repproblemet. Vi har ett rep som är 1 meter längre än jordens omkrets. I stället för att lyfta det jämnt runt hela jorden låter vi det ligga tätt mot marken överallt utom i en enda punkt B, där det lyfts rakt upp.

Frågan är: hur högt blir lyftet i denna punkt?

Eftersom situationen är symmetrisk fördelas den extra längden lika på båda sidor om punkten, vilket ger

$$a = 0{,}5$$

per sida.

Vi modellerar nu problemet lokalt med en cirkel med radie R och vinkel θ, enligt Figur 1. I den resulterande rätvinkliga triangeln $\triangle OCB$, där C är en rät vinkel, gäller de trigonometriska sambanden

$$\cos\theta = \frac{OC}{OB} = \frac{R}{R+h}, \qquad \tan\theta = \frac{BC}{OC} = \frac{L}{R}.$$

Vårt mål är att uttrycka höjden h i termer av den givna extra längden a, för att sedan kunna bestämma hur högt repet lyfts i en enda punkt.

- Båglängden längs marken är $AC = R\theta$.[2]
- Den sträckta linjen (tangenten) är $BC = L = R\tan\theta$.
- Den extra längden per sida blir därför skillnaden mellan den sträckta linjen L och båglängden AC:

$$a = R\tan\theta - R\theta = R(\tan\theta - \theta) = 0{,}5.$$

- Höjden i punkten B ges av den geometriska relationen

$$h = OB - OA = \frac{R}{\cos\theta} - R = R\left(\frac{1}{\cos\theta} - 1\right).$$

Nästa steg är därför att eliminera vinkeln θ ur ekvationerna för att erhålla en formel för h i termer av a.

4 TAYLOR-SERIER: NÄR MATEMATIKEN BLIR ICKE-LINJÄR

För små vinklar θ kan vi använda Taylor-approximationer[3]:

$$\tan\theta \approx \theta + \frac{\theta^3}{3}, \qquad \frac{1}{\cos\theta} \approx 1 + \frac{\theta^2}{2}.$$

Detta ger

$$a = R(\tan\theta - \theta) \approx R(\theta + \frac{\theta^3}{3} - \theta) = \frac{R\theta^3}{3}, \qquad \Rightarrow \qquad \theta \approx \left(\frac{3a}{R}\right)^{1/3}.$$

Insatt i uttrycket för h får vi

$$h = R\left(\frac{1}{\cos\theta} - 1\right) \approx R\left(1 + \frac{\theta^2}{2} - 1\right) = \frac{R\theta^2}{2} \approx \frac{1}{2}R^{1/3}(3a)^{2/3}.$$

Med $a = 0{,}5$ och jordens radie $R = 4 \cdot 10^7/(2\pi)$ erhålls

$$h \approx 121.$$

Denna höjd är 121 meter. Den extra metern som i det jämna lyftet gav 16 cm kan alltså, genom att koncentreras till en punkt, lyfta repet till en höjd som överstiger en skyskrapa.

[2] Här mäts θ i radianer. Ett helt varv motsvarar 2π radianer. Eftersom en cirkels omkrets är $2\pi r$ kan en båglängd ses som den andel av hela varvet som vinkeln utgör: $\frac{\theta}{2\pi} \cdot 2\pi r = r\theta$.

[3] Taylor-serier är ett standardverktyg på universitetsnivå (första året). Idén är att approximera icke-linjära funktioner med polynom. När θ är liten bortser man från högre ordningens termer. Alternativt kan ekvationerna lösas numeriskt med programvara som GeoGebra.

5 ETT EXPERIMENT MED DIN EGEN MIDJA

Vi testar modellen i mindre skala. Föreställ dig att du lossar ett hål i ett bälte vid spännet så att bältet blir något längre.

Anta att bältet har omkrets $C = 1$. Bältet förlängs med totalt 3 cm, vilket innebär att den extra längden per sida är $a = 0{,}015$.

Eftersom vinkeln inte längre är liten löser vi problemet numeriskt med **GeoGebra**:

1. Vi sätter $R = \frac{1}{2\pi}$.
2. Vi löser ekvationen
$$R(\tan\theta - \theta) = a.$$
Detta ger numeriskt $\theta \approx 0{,}62$ rad (cirka 35°).
3. Höjden beräknas som
$$h = R\left(\frac{1}{\cos\theta} - 1\right) \approx 0{,}0366.$$

Detta motsvarar 0,0366 meter, det vill säga 3,66 cm.

Med Taylor-approximationen från föregående avsnitt fås i stället $h \approx 3{,}43$ cm. Trots att vinkeln inte är liten ger approximationen en god intuition: en förlängning av bältet med 3 cm leder till ett lyft på drygt 3 cm.

6 SAMMANFATTNING: KRAFTEN I MODELLEN

I dessa två artiklar har vi sett hur samma extra meter kan ge helt olika effekter beroende på hur den fördelas:

- **Jämnt lyft:** Linjärt system där resultatet inte beror på jordens radie.
- **Enpunktslyft:** Icke-linjärt system där jordens krökning förstärker effekten kraftigt.

Samma geometriska principer återkommer även i andra sammanhang, såsom vid horisontproblem, radiomaster och satellittäckning, där tangentmodellen beskriver hur jordens krökning bestämmer sikt- och räckviddsbegränsningar.

Matematisk modellering handlar därför om att välja rätt representation av verkligheten. I vissa fall är strukturen linjär och stabil, i andra fall gör krökningen att små förändringar kan förstoras dramatiskt.

REFERENCES

Liu, W. (2026, April 17). *Vad händer om jordens midja ökar med en meter? — Det jämna lyftet och cirkelns linjäritet.*